Administrador de zoologico

Contexto y objetivo principal

Matt Damon y Scarlett Johansson acaban de adquirir un zoológico con distintos animales, empleados y medios de transporte dentro de las instalaciones. Como no tienen experiencia administrándolo, han contratado tus servicios como Desarrollador/a de Software para crear un sistema que les permita organizar y gestionar la información del zoológico.

Tu programa debe permitir administrar:

1. Empleados (4 tipos):
    a. Conserje
    b. Guardián
    c. Veterinario
    d. Administrador
2. Medios de transporte (3 tipos):
    a. Bicicleta
    b. Cuadraciclo
    c. Patineta
3. Animales (5 categorías):
    a. Reptiles
    b. Mamíferos
    c. Aves
    d. Peces
    e. Anfibios

Requerimientos

El sistema debe ser por consola e incluir un menú principal, con sub menus con las siguientes opciones:

1. Agregar empleado (abre un sub menú)
   1.1 Agregar Administrador
   1.2 Agregar Guardián
   1.3 Agregar Conserje
   1.4 Agregar Veterinario
2. Listar empleados (Imprime todos los empleados registrados)
3. Agregar medio de transporte (abre un sub menú)
   3.1 Agregar Bicicleta
   3.2 Agregar Cuadraciclo
   3.3 Agregar Patineta
4. Listar medios de transporte (Imprime todos los transportes registrados_
5. Agregar animal (abre un sub menú)
   5.1 Agregar Reptil
   5.2 Agregar Mamífero
   5.3 Agregar Ave
   5.4 Agregar Pez
   5.5 Agregar Anfibio
6. Listar animales (Imprime todos los animales registrados)

Nota: Cada opción de “Agregar” debe solicitar al usuario los datos del objeto y guardarlo en una lista correspondiente (empleados, transportes, animales).

Requerimientos Técnicos

1. Encapsulamiento obligatorio: todas las clases deben usar atributos privados y contar con @property y <nombre_propiedad>.setter.
2. Todas las clases deben implementar el método dunder __str__ para mostrar su información de forma clara.
3. Debes crear una clase padre Empleado y las clases hijas:
    a. Administrador, Conserje, Veterinario, Guardian
4. Debes crear una clase padre Transporte y las clases hijas:
    a. Bicicleta, Cuadraciclo, Patineta
5. Debes crear una clase padre Animal y las clases hijas:
    a. Reptil, Mamifero, Ave, Pez, Anfibio
6. Además, debes crear al menos una clase hija específica por cada tipo de animal, por ejemplo:
    a. Tiburon hereda de Pez
    b. Leon hereda de Mamifero
    c. (y así para Reptil, Ave y Anfibio también)
7. Agrega docstrings (documentación) en las clases padre: Empleado, Transporte, Animal.
8. Debes usar módulos (mínimo 1 archivo por clase) y al menos 2 paquetes.
9. El programa debe utilizar funciones, listas, ciclos (loops) y las buenas prácticas vistas en clase (nombres claros, orden del código, validaciones básicas, etc.).

Entregable esperado

- Proyecto en Python organizado en paquetes y módulos.
- Ejecución por consola con el menú funcional.

Fecha límite de entrega:

Domingo 15 de Marzo, 11:50 PM.